DAY 02

เลขยกกำลัง พหุนาม และแรง

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

6 บทเรียน • 20 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 11 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก

ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
เลขยกกำลัง	ใช้กฎเลขยกกำลังและเขียนจำนวนในรูปวิทยาศาสตร์	[A1]
กรณฑ์	ย่อกรณฑ์ รวมพจน์คล้าย และแยกรากหลักจากคำตอบสมการ	[A1]
พหุนาม	จำแนกพจน์ ดีกรี และคำนวณพหุนาม	[A1]
การแยกตัวประกอบ	เลือกดึงตัวร่วม ผลต่างกำลังสอง หรือแยกไตรนาม	[A1]
แรงและแผนภาพแรง	กำหนดทิศบวกแล้วหาแรงลัพธ์	[F4]
กฎนิวตัน	ใช้กฎทั้งสามกับระบบที่ระบุชัดเจน	[F4]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 02

วันที่ตามหลักสูตร 11 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–20.50	เลขยกกำลัง / กรณฑ์ / พหุนาม / การแยกตัวประกอบ
20.50–21.00	พัก
21.00–21.50	แรงและแผนภาพแรง / กฎนิวตัน
21.50–22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00–22.40	ทำแบบทดสอบ 20 ข้อ
22.40–23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด

เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.
แผนย่อ 21.00–23.00 น. อ่านกล่องต้องจำและตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจถึง 21.50 น. จากนั้นพัก 10 นาที แล้วทำแบบทดสอบและตรวจเฉลยตามตาราง

ข้อที่ควรทำซ้ำ 02 / 05 / 08 / 11 / 14 / 16 หากจับเวลาวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบทุกข้อ

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	คณิตศาสตร์
07	บท 1 เลขยกกำลัง
09	บท 2 กรณฑ์
11	บท 3 พหุนาม
13	บท 4 การแยกตัวประกอบ
15	สรุปคณิตศาสตร์
16	วิทยาศาสตร์
17	บท 5 แรงและแผนภาพแรง
19	บท 6 กฎนิวตัน
21	สรุปวิทยาศาสตร์
22	แบบทดสอบ
23	ข้อสอบคณิตศาสตร์
29	ข้อสอบวิทยาศาสตร์
33	กระดาษคำตอบ
34	บันทึกความเข้าใจ
35	บันทึกข้อผิด
36	บรรณานุกรม

บทเรียน

คณิตศาสตร์

เลขยกกำลัง / กรณฑ์ / พหุนาม / การแยกตัวประกอบ

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • เลขยกกำลัง

เป้าหมายการเรียนรู้
ใช้กฎเลขยกกำลังและเขียนจำนวนในรูปวิทยาศาสตร์

เลขชี้กำลังจำนวนเต็มบวกนับจำนวนครั้งที่คูณฐานเดิม ฐานติดลบต้องดูวงเล็บก่อนยกกำลัง

ต้องจำ
$a^m \times a^n = a^{m+n}$, $a^m \div a^n = a^{m-n}$ เมื่อ $a \neq 0$ ในการหาร, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^0 = 1$ และ $a^{-n} = 1/a^n$ เมื่อ $a \neq 0$

ต้องเข้าใจ รูปวิทยาศาสตร์ $a \times 10^n$ ใช้ $1 \leq a < 10$ สำหรับจำนวนบวก กฎคูณเลขยกกำลังต้องใช้ฐานเดียวกัน

ข้อควรระวัง
$(-3)^2 = 9$ แต่ $-3^2 = -9$

หลักการอ้างอิง [A1]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

เลขยกกำลัง

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ย่อ $2^5 \div 2^7$ ได้ $2^{-2} = 1/4$ ตรวจจาก 32/128

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
เขียน $0.00056 = 5.6 \times 10^{-4}$ ตรวจโดยเลื่อนจุดกลับ 4 ตำแหน่ง

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 2 • กรณฑ์

เป้าหมายการเรียนรู้
ย่อกรณฑ์ รวมพจน์คล้าย และแยกรากหลักจากคำตอบสมการ

√a คือรากที่สองหลักที่ไม่ติดลบของ a ≥ 0 ในจำนวนจริง การแก้ $x^2 = a$ ต้องพิจารณาทั้งสองเครื่องหมายเมื่อ a > 0

ต้องจำ
√(ab) = √a × √b เมื่อ a,b ≥ 0 และ √(x^2) = ค่าสัมบูรณ์ของ x สำหรับ x จริง

ต้องเข้าใจ กรณฑ์รวมกันได้หลังย่อให้ส่วนใต้รากเหมือนกัน ตัวคูณหน้ารากทำหน้าที่เหมือนสัมประสิทธิ์

ข้อควรระวัง
√(a+b) โดยทั่วไปไม่เท่ากับ √a + √b

หลักการอ้างอิง [A1]

บทที่ 2 • อธิบายเพิ่มเติม

กรณฑ์

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
$\sqrt{72} = \sqrt{(36\times2)} = 6\sqrt{2}$ ตรวจโดยยกกำลังสองได้ 72

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
$3\sqrt{12} - \sqrt{27} = 6\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$ ตรวจจาก $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ และ $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 3 • พหุนาม

เป้าหมายการเรียนรู้
จำแนกพจน์ ดีกรี และคำนวณพหุนาม

พหุนามตัวแปรเดียวเป็นผลรวมของพจน์ $c\,x^n$ โดย n เป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ ดีกรีคือกำลังสูงสุดที่สัมประสิทธิ์ไม่เป็นศูนย์

ต้องจำ
รวมเฉพาะพจน์คล้าย ใช้ $k(a+b)=ka+kb$ และกระจายทุกพจน์ในการคูณ

ต้องเข้าใจ เครื่องหมายลบหน้าวงเล็บเท่ากับคูณด้วย -1 ทุกพจน์

ข้อควรระวัง
$x^2 + x$ รวมเป็น $2x^2$ ไม่ได้ และ $1/x$ ไม่เป็นพจน์พหุนาม

หลักการอ้างอิง [A1]

บทที่ 3 • อธิบายเพิ่มเติม

พหุนาม

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
$(3x^2-2x)-(x^2+4x)=2x^2-6x$ ตรวจที่ $x=1$ ได้ -4 ทั้งสองรูป

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
$(x+3)(x-2)=x^2+x-6$ ตรวจที่ $x=2$ ได้ 0

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 4 • การแยกตัวประกอบ

เป้าหมายการเรียนรู้
เลือกดึงตัวร่วม ผลต่างกำลังสอง หรือแยกไตรนาม

การแยกตัวประกอบเปลี่ยนผลบวกเป็นผลคูณ เริ่มตรวจตัวร่วมแล้วค่อยเลือกรูปแบบ

ต้องจำ
$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$, $x^2+(p+q)x+pq=(x+p)(x+q)$

ต้องเข้าใจ หา p,q จากทั้งผลบวกและผลคูณ ตรวจทุกครั้งด้วยการคูณกลับ

ข้อควรระวัง
a^2+b^2 ไม่ใช้สูตรผลต่างกำลังสอง และ $2x^2+6x$ ต้องเหลือ x ในวงเล็บ

หลักการอ้างอิง [A1]

บทที่ 4 • อธิบายเพิ่มเติม

การแยกตัวประกอบ

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
$6x^2-9x = 3x(2x-3)$ คูณกลับได้พจน์เดิม

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
$2x^2+7x+3=(2x+1)(x+3)$ พจน์กลางมาจาก $6x+x$

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • คณิตศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
เลขยกกำลัง	$a^m \times a^n = a^{m+n}$, $a^m \div a^n = a^{m-n}$ เมื่อ $a \neq 0$ ในการหาร, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^0 = 1$ และ $a^{-n} = 1/a^n$ เมื่อ $a \neq 0$
กรณฑ์	$\sqrt{(ab)} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ เมื่อ $a,b \geq 0$ และ $\sqrt{(x^2)}$ = ค่าสัมบูรณ์ของ x สำหรับ x จริง
พหุนาม	รวมเฉพาะพจน์คล้าย ใช้ $k(a+b)=ka+kb$ และกระจายทุกพจน์ในการคูณ
การแยกตัวประกอบ	$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$, $x^2+(p+q)x+pq=(x+p)(x+q)$

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

บทเรียน

วิทยาศาสตร์

แรงและแผนภาพแรง / กฎนิวตัน

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

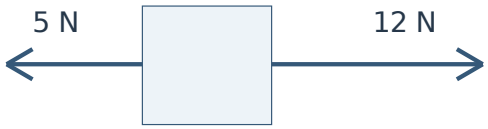
บทที่ 5 • แรงและแผนภาพแรง

เป้าหมายการเรียนรู้
กำหนดทิศบวกแล้วหาแรงลัพธ์

แรงเป็นเวกเตอร์ หน่วยนิวตัน (N) แผนภาพแรงของวัตถุหนึ่งชิ้นมีเฉพาะแรงภายนอกที่กระทำต่อชิ้นนั้น

ต้องจำ
ΣF_x = ผลรวมแรงตามแกน x แบบมีเครื่องหมาย และ $W=mg$ เมื่อ m เป็น kg และ g เป็น m/s^2

ต้องเข้าใจ แรงปฏิกิริยาตั้งฉากกับผิว แรงเสียดทานต้านการเลื่อนสัมพัทธ์หรือแนวโน้มการเลื่อนที่ผิวสัมผัส



แสดงเฉพาะแรงแนวราบ

ข้อควรระวัง
แรงเสียดทานสถิตปรับตามสถานการณ์ได้ถึงค่าสูงสุด และแรงปฏิกิริยาไม่เท่ากับน้ำหนักทุกกรณี

หลักการอ้างอิง [F4]

บทที่ 5 • อธิบายเพิ่มเติม

แรงและแผนภาพแรง

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ดันขวา 12 N และต้านซ้าย 5 N ได้ ΣF=+7 N เมื่อขวาเป็นบวก

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
กล่อง 3 kg บนพื้นราบนิ่ง ไม่มีแรงดิ่งอื่น ใช้ g=10 ได้ W=30 N ลง และแรงปฏิกิริยา 30 N ขึ้น

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 6 • กฎนิวตัน

เป้าหมายการเรียนรู้
ใช้กฎทั้งสามกับระบบที่ระบุชัดเจน

กฎหนึ่ง อัตราเร็วและทิศคงเดิมเมื่อแรงลัพธ์เป็นศูนย์ กฎสอง ความเร่งเกิดตามแรงลัพธ์ กฎสาม แรงคู่ปฏิกิริยามีขนาดเท่ากัน ทิศตรงข้าม และอยู่บนคนละวัตถุ

ต้องจำ
$\Sigma F = ma$ สำหรับมวลคงตัว หน่วย $N = kg \cdot m/s^2$

ต้องเข้าใจ แรงสมดุลเป็นแรงบนวัตถุเดียวกัน ส่วนแรงคู่กฎสามต้องเขียนว่าใครกระทำต่อใคร

ข้อควรระวัง
แรงคู่กฎสามไม่หักล้างกันในแผนภาพของวัตถุชิ้นเดียว

หลักการอ้างอิง [F4]

บทที่ 6 • อธิบายเพิ่มเติม

กฎนิวตัน

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
รถ 4 kg ถูกแรงลัพธ์ 12 N ทางขวา ได้ a=3 m/s² ทางขวา ตรวจจาก 4×3

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
เมื่อมือผลักกำแพงไปข้างหน้า กำแพงผลักมือกลับ ขนาดของแรงทั้งสองเท่ากัน

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • วิทยาศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
แรงและแผนภาพแรง	ΣF_x = ผลรวมแรงตามแกน x แบบมีเครื่องหมาย และ $W=mg$ เมื่อ m เป็น kg และ g เป็น m/s^2
กฎนิวตัน	$\Sigma F=ma$ สำหรับมวลคงตัว หน่วย $N=kg\cdot m/s^2$

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 02

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 20 ข้อ เวลา 40 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
คณิตศาสตร์	12 ข้อ
วิทยาศาสตร์	8 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

01. ข้อใดมีค่าเท่ากับ $(-2)^4$?

ก. 16

ข. 8

ค. −16

ง. −8

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. สำหรับ $a \neq 0$, $a^3 \times a^{-5}$ เท่ากับข้อใด?

ก. $1/a^2$

ข. a^2

ค. $-a^2$

ง. $1/a^{15}$

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

03. รูปวิทยาศาสตร์ของ 0.000072 คือข้อใด?

ก. 72×10^{-5}

ข. 7.2×10^{-4}

ค. 7.2×10^{5}

ง. 7.2×10^{-5}

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. ย่อ √98 ให้กรณฑ์เหลือตัวประกอบใต้รากน้อยที่สุด

ก. $7\sqrt{2}$

ข. $14\sqrt{2}$

ค. $49\sqrt{2}$

ง. $2\sqrt{7}$

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

05. $2\sqrt{18} - \sqrt{8}$ มีค่าเท่าใด?

ก. $2\sqrt{2}$

ข. $5\sqrt{2}$

ค. $4\sqrt{2}$

ง. $8\sqrt{2}$

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. ถ้า $x<0$ ข้อใดเท่ากับ $\sqrt{(x^2)}$ สำหรับทุก x ในเงื่อนไข?

ก. $-x^2$

ข. x^2

ค. x

ง. $-x$

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

07. ดีกรีของ $5-3x+2x^4$ คือเท่าใด?

ก. 3

ข. 4

ค. 5

ง. 2

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

08. $(4x^2+3x) - (x^2-2x+1)$ มีค่าเท่าใด?

ก. $3x^2+5x-1$

ข. $3x^2+x+1$

ค. $3x^2+5x+1$

ง. $5x^2+5x-1$

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

09. ถ้า $P(x)=(x-3)(2x+1)$ พจน์ของ x ในรูปกระจายคือข้อใด?

ก. $5x$ ข. $7x$

ค. $-5x$ ง. $-6x$

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

10. แยกตัวประกอบ x^2-25

ก. $(x-5)^2$ ข. $(x-5)(x+5)$

ค. $(x-25)(x+1)$ ง. $(x+5)^2$

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 11–12

11. ข้อใดแยก $3x^2-12x$ ได้ครบ?

ก. $x(3x-4)$ ข. $3x(x-4)$

ค. $3(x-4)$ ง. $3x(x+4)$

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

12. รูป $(x+2)(x+k)$ ต้องเท่ากับ x^2-x-6 ทุกค่า x ค่า k เท่าใด?

ก. -2 ข. -4

ค. -3 ง. 3

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

13. แรง 14 N ทางขวาและ 9 N ทางซ้ายกระทำต่อกล่อง แรงลัพธ์คือข้อใด?

ก. 23 N ทางขวา

ข. 5 N ทางขวา

ค. 5 N ทางซ้าย

ง. 0 N

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

14. กล่อง 6 kg มีน้ำหนักเท่าใดเมื่อ g=10 m/s²?

ก. 0.6 N

ข. 60 N

ค. 16 N

ง. 6 N

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

15. กล่องนิ่งบนพื้น ถูกกดลงเพิ่ม 20 N และมีน้ำหนัก 50 N แรงปฏิกิริยาจากพื้นมีขนาดเท่าใด?

ก. 50 N

ข. 30 N

ค. 20 N

ง. 70 N

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

16. รถเลื่อนมวล 5 kg มีแรงลัพธ์ 15 N ทางตะวันตก ความเร่งเท่าใด?

ก. 3 m/s² ตะวันตก

ข. 0.33 m/s² ตะวันตก

ค. 75 m/s² ตะวันตก

ง. 3 m/s² ตะวันออก

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

17. วัตถุวิ่งแนวตรงด้วยความเร็วคงที่ แรงลัพธ์เป็นอย่างไร?

ก. ต้องเท่ากับน้ำหนัก

ข. ต้องชี้ตามการเคลื่อนที่

ค. เป็นศูนย์

ง. ต้องชี้สวนการเคลื่อนที่

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

18. คู่แรงตามกฎข้อสามของแรงที่โลกดึงลูกบอลคือข้อใด?

ก. แรงที่พื้นดันลูกบอล

ข. แรงที่อากาศต้านลูกบอล

ค. แรงที่ลูกบอลดึงโลก

ง. แรงที่ลูกบอลกดพื้น

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

19. มวล 2 kg และ 6 kg ถูกแรงลัพธ์เท่ากัน อัตราส่วนขนาดความเร่ง $a_{2kg}:a_{6kg}$ คือเท่าใด?

ก. 9:1

ข. 1:3

ค. 1:1

ง. 3:1

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

20. พื้นมีแรงเสียดทานสถิตสูงสุด 12 N ถ้าผลักกล่องที่ยังนิ่งด้วย 7 N แนวราบ แรงเสียดทานมีขนาดเท่าใด?

ก. 5 N

ข. 0 N

ค. 12 N

ง. 7 N

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 20 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 1 เลขยกกำลัง กรณฑ์ พหุนามและการแยกตัวประกอบ
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/1-introduction-to-prerequisites

[F4] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 4 แรงและกฎของนิวตัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/4-introduction-to-dynamics-newtons-laws-of-motion

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

DAY 02

เลขยกกำลัง พหุนาม และแรง

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

20 ข้อ • เวลา 40 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 11 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ก	02 • ก	03 • ง	04 • ก	05 • ค
06 • ง	07 • ข	08 • ก	09 • ค	10 • ข
11 • ข	12 • ค	13 • ข	14 • ข	15 • ง
16 • ก	17 • ค	18 • ค	19 • ง	20 • ง

พื้นฐาน 6 ข้อ • ประยุกต์ 10 ข้อ • วิเคราะห์ 4 ข้อ

> **วิธีใช้เฉลย**
> ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • คณิตศาสตร์ หน้า 3 / วิทยาศาสตร์ หน้า 9

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ก. 16

เลขยกกำลัง • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด คูณ −2 สี่ครั้ง ได้คู่เครื่องหมายลบสองคู่ จึงเป็นบวก

> **ตรวจอีกวิธี**
> จัดกลุ่มเป็น (4)(4) ได้ 16

จุดพลาดที่พบบ่อย $(-3)^2 = 9$ แต่ $-3^2 = -9$

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 1 เลขยกกำลัง

ข้อ 02 • ตอบ ก. $1/a^2$

เลขยกกำลัง • ระดับประยุกต์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด ฐานเดียวกันจึงบวกเลขชี้กำลัง $3+(-5)=-2$ แล้วกลับเศษส่วน

> **ตรวจอีกวิธี**
> เขียนเป็น a^3/a^5 แล้วตัด a^3

จุดพลาดที่พบบ่อย $(-3)^2 = 9$ แต่ $-3^2 = -9$

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 1 เลขยกกำลัง

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ง. 7.2 × 10^(−5)

เลขยกกำลัง • ระดับประยุกต์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด เลื่อนจุดขวา 5 ตำแหน่งให้ตัวหน้าเป็น 7.2 จึงใช้กำลัง −5

> **ตรวจอีกวิธี**
> 7.2/100000 = 0.000072

จุดพลาดที่พบบ่อย $(-3)^2 = 9$ แต่ $-3^2 = -9$

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 1 เลขยกกำลัง

ข้อ 04 • ตอบ ก. 7√2

กรณฑ์ • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด 98=49×2 จึงดึง √49=7 ออก

> **ตรวจอีกวิธี**
> ยกกำลังสอง $(7\sqrt{2})^2=98$ และ 2 ไม่มีตัวประกอบกำลังสอง

จุดพลาดที่พบบ่อย √(a+b) โดยทั่วไปไม่เท่ากับ √a + √b

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 2 กรณฑ์

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ค. $4\sqrt{2}$

กรณฑ์ • ระดับประยุกต์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ และ $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ จึงเหลือ $(6-2)\sqrt{2}$

> **ตรวจอีกวิธี**
> $2\sqrt{18}=\sqrt{72}=3\sqrt{8}$ ดังนั้นผลต่าง $=2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$

จุดพลาดที่พบบ่อย $\sqrt{(a+b)}$ โดยทั่วไปไม่เท่ากับ $\sqrt{a}+\sqrt{b}$

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 2 กรณฑ์

ข้อ 06 • ตอบ ง. $-x$

กรณฑ์ • ระดับวิเคราะห์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด รากหลักไม่ติดลบ เมื่อ $x<0$ จึงเลือก $-x$

> **ตรวจอีกวิธี**
> $(-x)^2=x^2$ และ $-x>0$ จึงตรงนิยามรากหลัก

จุดพลาดที่พบบ่อย $\sqrt{(a+b)}$ โดยทั่วไปไม่เท่ากับ $\sqrt{a}+\sqrt{b}$

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 2 กรณฑ์

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ข. 4

พหุนาม • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด ดูเลขชี้กำลังสูงสุดที่สัมประสิทธิ์ไม่เป็นศูนย์ คือ 4

> **ตรวจอีกวิธี**
> จัดพจน์เป็น $2x^4-3x+5$ ดีกรีเห็นที่พจน์แรก

จุดพลาดที่พบบ่อย $x^2 + x$ รวมเป็น $2x^2$ ไม่ได้ และ $1/x$ ไม่เป็นพจน์พหุนาม

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 3 พหุนาม

ข้อ 08 • ตอบ ก. $3x^2+5x-1$

พหุนาม • ระดับประยุกต์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด กระจายลบเป็น $-x^2+2x-1$ แล้วรวมพจน์คล้าย

> **ตรวจอีกวิธี**
> ที่ $x=0$ ได้ -1 ที่ $x=1$ ได้ 7 และสัมประสิทธิ์พจน์กำลังสองเป็น $4-1=3$

จุดพลาดที่พบบ่อย $x^2 + x$ รวมเป็น $2x^2$ ไม่ได้ และ $1/x$ ไม่เป็นพจน์พหุนาม

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 3 พหุนาม

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ค. $-5x$

พหุนาม • ระดับวิเคราะห์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด พจน์ของ x มาจาก $x \times 1$ และ $(-3) \times 2x$ จึง $x - 6x = -5x$

> **ตรวจอีกวิธี**
> $P(1) = -6$, พจน์หัวเป็น 2 และค่าคงตัว -3 ทำให้สัมประสิทธิ์กลางต้อง -5

จุดพลาดที่พบบ่อย $x^2 + x$ รวมเป็น $2x^2$ ไม่ได้ และ $1/x$ ไม่เป็นพจน์พหุนาม

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 3 พหุนาม

ข้อ 10 • ตอบ ข. $(x-5)(x+5)$

การแยกตัวประกอบ • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด ใช้ผลต่างกำลังสองโดย $25 = 5^2$

> **ตรวจอีกวิธี**
> คูณกลับได้ $x^2 + 5x - 5x - 25$

จุดพลาดที่พบบ่อย $a^2 + b^2$ ไม่ใช้สูตรผลต่างกำลังสอง และ $2x^2 + 6x$ ต้องเหลือ x ในวงเล็บ

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 4 การแยกตัวประกอบ

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ข. $3x(x-4)$

การแยกตัวประกอบ • ระดับประยุกต์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด ตัวร่วมมากสุดคือ $3x$ หารแต่ละพจน์เหลือ x และ -4

> **ตรวจอีกวิธี**
> กระจายกลับได้ $3x^2-12x$

จุดพลาดที่พบบ่อย a^2+b^2 ไม่ใช้สูตรผลต่างกำลังสอง และ $2x^2+6x$ ต้องเหลือ x ในวงเล็บ

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 4 การแยกตัวประกอบ

ข้อ 12 • ตอบ ค. -3

การแยกตัวประกอบ • ระดับประยุกต์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด ค่าคงตัว $2k=-6$ ให้ $k=-3$ แล้วพจน์กลาง $2+k=-1$

> **ตรวจอีกวิธี**
> คูณ $(x+2)(x-3)$ กลับได้พจน์ครบ

จุดพลาดที่พบบ่อย a^2+b^2 ไม่ใช้สูตรผลต่างกำลังสอง และ $2x^2+6x$ ต้องเหลือ x ในวงเล็บ

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 4 การแยกตัวประกอบ

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ข. 5 N ทางขวา

แรงและแผนภาพแรง • ระดับพื้นฐาน • [F4]

หลักการและวิธีคิด กำหนดขวาเป็นบวก $\Sigma F = 14 - 9 = +5$ N

> **ตรวจอีกวิธี**
> แรง 9 N แต่ละด้านหักกัน เหลือ 5 N ฝั่งขวา

จุดพลาดที่พบบ่อย แรงเสียดทานสถิตปรับตามสถานการณ์ได้ถึงค่าสูงสุด และแรงปฏิกิริยาไม่เท่ากับน้ำหนักทุกกรณี

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 5 แรงและแผนภาพแรง

ข้อ 14 • ตอบ ข. 60 N

แรงและแผนภาพแรง • ระดับประยุกต์ • [F4]

หลักการและวิธีคิด $W = mg = 6 \times 10 = 60$ N ทิศลง

> **ตรวจอีกวิธี**
> 60 N ÷ 6 kg ได้ 10 m/s²

จุดพลาดที่พบบ่อย แรงเสียดทานสถิตปรับตามสถานการณ์ได้ถึงค่าสูงสุด และแรงปฏิกิริยาไม่เท่ากับน้ำหนักทุกกรณี

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 5 แรงและแผนภาพแรง

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

ข้อ 15 • ตอบ ง. 70 N

แรงและแผนภาพแรง • ระดับประยุกต์ • [F4]

หลักการและวิธีคิด แนวดิ่งสมดุล พื้นต้องดันขึ้นเท่ากับน้ำหนักบวกแรงกด

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้ $\Sigma F_Y = 70 - 50 - 20 = 0$

จุดพลาดที่พบบ่อย แรงเสียดทานสถิตปรับตามสถานการณ์ได้ถึงค่าสูงสุด และแรงปฏิกิริยาไม่เท่ากับน้ำหนักทุกกรณี

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 5 แรงและแผนภาพแรง

ข้อ 16 • ตอบ ก. 3 m/s² ตะวันตก

กฎนิวตัน • ระดับประยุกต์ • [F4]

หลักการและวิธีคิด $a = \Sigma F / m = 15/5 = 3$ m/s² ตามแรงลัพธ์

> **ตรวจอีกวิธี**
> คูณ 5×3 คืนแรง 15 N

จุดพลาดที่พบบ่อย แรงคู่กฎสามไม่หักล้างกันในแผนภาพของวัตถุชิ้นเดียว

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 6 กฎนิวตัน

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

ข้อ 17 • ตอบ ค. เป็นศูนย์

กฎนิวตัน • ระดับพื้นฐาน • [F4]

หลักการและวิธีคิด ความเร็วคงที่ให้ a=0 ดังนั้น ΣF=0

> **ตรวจอีกวิธี**
> แรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์จะเปลี่ยนขนาดหรือทิศของความเร็ว จึงขัดเงื่อนไข

จุดพลาดที่พบบ่อย แรงคู่กฎสามไม่หักล้างกันในแผนภาพของวัตถุชิ้นเดียว

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 6 กฎนิวตัน

ข้อ 18 • ตอบ ค. แรงที่ลูกบอลดึงโลก

กฎนิวตัน • ระดับประยุกต์ • [F4]

หลักการและวิธีคิด สลับผู้กระทำกับผู้รับแรงในการปฏิสัมพันธ์โน้มถ่วงคู่เดิม

> **ตรวจอีกวิธี**
> แรงทั้งคู่ต้องมาจากโลกกับลูกบอลและอยู่คนละวัตถุ

จุดพลาดที่พบบ่อย แรงคู่กฎสามไม่หักล้างกันในแผนภาพของวัตถุชิ้นเดียว

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 6 กฎนิวตัน

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

ข้อ 19 • ตอบ ง. 3:1

กฎนิวตัน • ระดับวิเคราะห์ • [F4]

หลักการและวิธีคิด สำหรับแรงเท่ากัน ความเร่งผกผันกับมวล จึง 6:2=3:1

> **ตรวจอีกวิธี**
> ลองแรง 12 N ได้ 6 และ 2 m/s²

จุดพลาดที่พบบ่อย แรงคู่กฎสามไม่หักล้างกันในแผนภาพของวัตถุชิ้นเดียว

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 6 กฎนิวตัน

ข้อ 20 • ตอบ ง. 7 N

แรงและแผนภาพแรง • ระดับวิเคราะห์ • [F4]

หลักการและวิธีคิด วัตถุยังนิ่ง แรงเสียดทานจึงปรับเป็น 7 N ต้านแรงผลัก

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าแรงเสียดทาน 12 N จะเหลือแรงสุทธิ 5 N ซึ่งขัดกับการนิ่ง

จุดพลาดที่พบบ่อย แรงเสียดทานสถิตปรับตามสถานการณ์ได้ถึงค่าสูงสุด และแรงปฏิกิริยาไม่เท่ากับน้ำหนักทุกกรณี

กลับไปทบทวน DAY 02 บท 5 แรงและแผนภาพแรง

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 1 เลขยกกำลัง กรณฑ์ พหุนามและการแยกตัวประกอบ
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/1-introduction-to-prerequisites

[F4] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 4 แรงและกฎของนิวตัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/4-introduction-to-dynamics-newtons-laws-of-motion